



ANÁLISIS REAL I

CLAVE: MAT-2445	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 04	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	03	00	15	20
Horas en el Semestre	32	48	00	240	320

Prerrequisitos: MAT-2513	Fecha de Actualización 15 de octubre de 2024
Correquisitos: -	
Elaborado por: Juan Toribio Milane, Andradis Elieser Luna, Ignacio Pérez Yzquierdo, Carlos Félix Sánchez, Dionisio Peralta.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Análisis Real I (una variable) presenta una introducción rigurosa a los conceptos fundamentales del análisis matemático, estructurado en torno al estudio profundo de los números reales, sucesiones, espacios métricos, y series numéricas y de funciones. A lo largo del programa, se enfatiza el enfoque en la convergencia de sucesiones y series, así como en los teoremas de supremo e ínfimo, densidad, y compacidad en espacios métricos. Estas nociones son acompañadas por demostraciones formales que refuerzan la estructura lógica de los axiomas de los números reales y el análisis de funciones continuas, todo con un especial énfasis en la precisión matemática.

Además, la asignatura aborda de forma detallada los teoremas fundamentales relacionados con el límite, la derivación, y la integral, ofreciendo diversas herramientas teóricas como el teorema del valor medio, la convexidad de funciones, y la integral de Stieltjes, junto con la utilización de softwares como Mathematica y Python para visualizar y analizar estos conceptos. Las demostraciones rigurosas y el análisis matemático son el núcleo de esta asignatura, preparando a los estudiantes para enfrentar problemas avanzados mediante un sólido dominio de las técnicas y teoremas centrales del análisis.

La estructura por competencias de la asignatura asegura que los estudiantes no sólo adquieran conocimientos teóricos, sino que también desarrollen habilidades prácticas y competencias específicas que les serán útiles en su vida académica y profesional.

PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

El docente que impartirá la asignatura debe poseer un profundo conocimiento en análisis matemático, especialmente en análisis real, ya que se espera que priorice las demostraciones rigurosas y el análisis detallado de conceptos matemáticos.

Debe ser capaz de comunicar conceptos complejos de manera efectiva y comprensible, utilizando diversas estrategias de enseñanza que se enfoquen en la importancia de las demostraciones y el rigor matemático.

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

Ser un profesional que aliente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas.

Vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.



CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.

Específicas

- Específicas de la Licenciatura en Matemáticas (CE):

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE-2. Desarrollar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, manipular sus técnicas y algoritmos con rigor, para construir demostraciones, interpretarlas y comunicar resultados con efectividad.

CE-4. Aplicar la génesis de los conceptos y principios de las matemáticas, su evolución histórica y su relación con la sociedad para explicar de manera crítica, su importancia e incidencia en los diferentes contextos históricos y en la actualidad.

CE-5. Participar en proyectos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias y la tecnología computacional para obtener información y solucionar problemas de diversa complejidad.

CE-6. Investigar sobre temas avanzados de matemática mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados o colaborativos para generar nuevos conocimientos y/o continuar estudios superiores.

CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.

- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Utilizar conceptos, principios y leyes del Análisis Matemático, mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados y colaborativos para resolver problemas en situaciones y contextos complejos.

CEP-2. Utilizar el razonamiento lógico-matemático mediante la argumentación, para fomentar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, las técnicas y algoritmos, su manipulación con rigor, interpretación y toma de decisiones.

CEP-3. Dominar los conceptos fundamentales del análisis matemático, tales como límites, continuidad y derivadas, y su aplicación en la resolución de problemas complejos.

CEP-4. Analizar la convergencia de sucesiones y series, aplicando diferentes criterios de convergencia de manera efectiva en diversos contextos matemáticos.



CEP-5. Aplicar métodos avanzados de análisis en espacios métricos, centrándose en la compacidad y la continuidad, para abordar problemas teóricos y prácticos.

CEP-6. Utilizar herramientas tecnológicas para resolver problemas matemáticos de análisis, facilitando la comprensión y la visualización de los conceptos abstractos.

CEP-7. Interpretar series de funciones y evaluar su convergencia puntual y uniforme, relacionándolas con las propiedades de continuidad, derivabilidad e integración

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1. Calcula límites y determina la continuidad de funciones en puntos críticos y en el infinito, utilizando métodos matemáticos rigurosos.

RAE-2. Evalúa la convergencia de sucesiones y series, aplicando los criterios de convergencia correspondientes en distintos escenarios.

RAE-3. Modela problemas de análisis matemático utilizando software especializado, facilitando la resolución de problemas abstractos a través de simulaciones.

RAE-4. Aplica el Teorema de Bolzano-Weierstrass en problemas que involucren compacidad y convergencia en espacios métricos.

RAE-5. Analiza series de funciones para determinar si se pueden intercambiar límites, integrales o derivadas, y aplicar estas propiedades en problemas matemáticos específicos.

CONTENIDO

UNIDAD 1. Estructura de los Números Reales.

1.1. Axiomas de los números reales: propiedades de campo, orden y completitud.

1.1.1. Demostración de la irracionalidad de la raíz de 2.

1.1.2. Propiedades del valor absoluto.

1.2. Supremo e ínfimo: definiciones y propiedades.

1.3. Propiedad arquimediana de $\mathbb{R}$.

1.4. Conjuntos densos en $\mathbb{R}$ (ejemplo: $\mathbb{Q}$ denso en $\mathbb{R}$).

1.5. Teorema de los intervalos encajados.

1.6. Cortaduras e intervalos: propiedad de cortadura y nidificación.



1.7. El conjunto de Cantor.

1.8. Aplicación: Uso de software como GeoGebra para visualizar intervalos y conjuntos en la recta real.

UNIDAD 2. Sucesiones en $\mathbb{R}$.

2.1. Espacio métrico en $\mathbb{R}$.

2.2. Conjuntos abiertos, cerrados y conexos en $\mathbb{R}$.

2.3. Puntos de acumulación y conjunto adherente en $\mathbb{R}$.

2.4. Definición formal de sucesiones y límite.

2.5. Convergencia de sucesiones: criterios.

2.5.1. Límites superior e inferior.

2.6. Sucesiones de Cauchy y relación con la completitud de $\mathbb{R}$.

2.7. Sucesiones acotadas y convergencia parcial.

2.8. Subsucesiones: Teorema de Bolzano-Weierstrass.

2.9. Aplicación: Empleo de wxMaxima o Python para analizar la convergencia de sucesiones numéricas mediante gráficos.

UNIDAD 3. Límite y Continuidad de Funciones.

3.1. Definición de límite de una función.

3.2. Propiedades de los límites: límites de sumas, productos y cocientes.

3.3. Continuidad de funciones: definición y propiedades.

3.4. Continuidad en intervalos cerrados: Teorema del valor intermedio.

3.5. Aplicación: Uso de GeoGebra para graficar funciones y explorar sus límites y puntos de discontinuidad.

UNIDAD 4. Compacidad en Espacios Métricos sobre $\mathbb{R}$.

4.1. Definición de compacidad: Subconjuntos compactos en espacios métricos.

4.2. Teorema de Heine-Borel en $\mathbb{R}$.

4.3. Conjuntos compactos y funciones continuas.

4.4. Teorema de Weierstrass sobre funciones acotadas.

4.5. Teorema de Bolzano-Weierstrass.

4.6. Teorema de la propiedad de la subcobertura finita.

4.7. Aplicación: Uso de MATLAB o Python para simular conjuntos compactos y explorar su relación con la continuidad.

UNIDAD 5. Derivadas de Funciones de una Variable.

5.1. Definición formal de derivada: interpretación geométrica.

5.1.1. Derivada lateral.

5.2. Teorema del valor medio (Lagrange y Cauchy).

5.3. Teorema de Rolle: consecuencias.

5.4. Funciones convexas y concavidad.



5.5. Funciones monótonas y variación total de una función.

5.6. Otras definiciones de derivada:

5.6.1. Derivada de Carathéodory.

5.6.2. Derivada de Peano.

5.6.3. Derivada de Hadamard.

5.7. Aplicación: Uso de Mathematica o wxMaxima para calcular derivadas y analizar la convexidad de funciones.

UNIDAD 6. Integrales en $\mathbb{R}$.

6.1. Integral de Cauchy: desarrollo de la teoría de la integral.

6.2. Integral de Darboux: aproximaciones a la integral y conexión con la integral de Riemann.

6.3. Integral de Riemann: definición y propiedades.

6.4. Integral de Stieltjes: definición, ejemplos, propiedades y relación con la integral de Riemann.

6.5. Aplicación: Cálculo de integrales en Mathematica y Python, comparando los diferentes enfoques.

UNIDAD 7. Series Numéricas.

7.1. Integral de Cauchy: desarrollo de la teoría de la integral.

7.2. Definición de series y convergencia.

7.3. Criterios de convergencia (los cuales serán demostrados y se establecerán relaciones entre ellos):

7.3.1. Criterio de comparación.

7.3.2. Criterio de la raíz.

7.3.3. Criterio de la razón.

7.3.4. Criterio de Leibniz para series alternantes.

7.3.5. Criterio de integral.

7.3.6. Criterio de D'Alembert.

7.3.7. Criterio de Cauchy.

7.3.8. Criterio de Raabe.

7.3.9. Criterio del límite de la serie.

7.3.10. Criterio de la serie de Dirichlet.

7.4. Series alternantes: convergencia condicional y absoluta.

7.5. Aproximación a la suma de series convergentes y alternantes: Métodos y técnicas para estimar la suma de series convergentes, incluyendo series telescópicas y aproximaciones mediante integrales, así como técnicas específicas para series alternantes convergentes.

7.6. Aplicación: Utilización de Mathematica para calcular y visualizar la suma de series convergentes y series alternantes.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas



dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.



Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general

No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Habilidades de comunicación científica.
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.



5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	- Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. - Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
---	--	---	---

Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo *una* prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.

Recursos didácticos

1. Libros de texto y de referencia.
2. Material de lectura diseñado por el docente.
3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

Recursos tecnológicos

1. Softwares y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
2. Recursos educativos en línea: Bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
3. Plataforma de aprendizaje virtual: Sistema de gestión del aprendizaje (Moodle) para distribuir materiales, administrar tareas y fomentar la interacción en línea. También, cursos online, webinars y tutoriales en plataformas como Coursera, Khan Academy, entre otros.
4. Herramientas de colaboración en línea: Aplicaciones (Zoom, Microsoft Teams o Google Meet) para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo.
5. Herramientas de presentación digital: Softwares (Canva, PowerPoint, Prezi o herramientas de infografía digital) para crear presentaciones dinámicas y visuales.
6. Aplicaciones de respuesta interactiva: Aplicaciones (Kahoot! o Socrative) para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase.



7. Computador, tableta gráfica, pizarra digital y proyector: Para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
8. Calculadora científica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Apostol, T. M. (1974). *Mathematical Analysis*. (2nd ed.). Addison-Wesley.
2. Rudin, W. (1976). *Principles of Mathematical Analysis*. (3rd ed.). McGraw-Hill.
3. Bartle, R. G., & Sherbert, D. R. (2011). *Introduction to Real Analysis*. (4th ed.). Wiley.
4. Abbott, S. (2015). *Understanding Analysis*. (2nd ed.). Springer.
5. Royden, H. L., & Fitzpatrick, P. M. (2010). *Real Analysis*. (4th ed.). Pearson.
6. Zorich, V. A. (2004). *Mathematical Analysis I*. Springer.
7. Lang, S. (2012). *Undergraduate Analysis*. (2nd ed.). Springer.
8. Tao, T. (2016). *Analysis I*. (3rd ed.). Hindustan Book Agency.

Referencias Complementarias

1. Marsden, J. E., & Hoffman, M. J. (1998). *Elementary Classical Analysis*. (2nd ed.). W. H. Freeman.
2. Pugh, C. C. (2002). *Real Mathematical Analysis*. Springer.
3. Dieudonné, J. (1969). *Foundations of Modern Analysis*. Academic Press.
4. Aubin, J. P., & Frankowska, H. (2009). *Set-Valued Analysis*. Birkhäuser Basel.
5. Peano, G. (1892). *Formulario mathematico*. Bocca.
6. Newman, D. J. (1969). En G. G. Lorentz, *Approximation Theory*. Academic Press.